

Über ein die Division betreffendes Problem.

Von G. Lejeune Dirichlet.

Bericht über die Verhandlungen der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften, Jahrg. 1851, S. 20–25.

Über ein die Division betreffendes Problem.

[Mitgetheilt in der Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe der Akademie der Wissenschaften am 20. Januar 1851.¹]

In einer Abhandlung², welche sich unter denen des Jahres 1849 befindet, ist beiläufig bemerkt worden, dass bei der Division einer ganzen Zahl n durch alle nicht grösseren der Fall häufiger vorkommt, dass der Rest unter dem halben Divisor liegt, als der entgegengesetzte, wo er denselben übertrifft oder ihm gleich ist, und es ist dort zugleich gezeigt worden, dass das Verhältniss der Anzahl der Divisoren, bei welchen der erste Fall eintritt, zu ihrer Gesamtanzahl n für ein wachsendes n sich der Grenze $2 - \log 4 = 0,61370\dots$ nähert. Es scheint einiges Interesse darzubieten, die Untersuchung zu verallgemeinern und die Anzahl h derjenigen der Divisoren $1, 2, \dots, p$, wo $p \leq n$, zu bestimmen, denen ein Rest entspricht, dessen Verhältniss zum Divisor unter einem gegebenen echten Bruche α liegt. Bedient man sich der eckigen Klammern zur Bezeichnung der grössten ganzen Zahl, welche der eingeklammerte Werth enthält, so dass also $x - [x]$ immer Null oder ein positiver echter Bruch ist, so ist leicht zu sehen, dass der Divisor s die verlangte Eigenschaft haben oder nicht haben wird, je nachdem die Differenz

$$\left[\frac{n}{s} \right] - \left[\frac{n}{s} - \alpha \right]$$

der positiven Einheit oder der Null gleich ist. Man hat also:

$$h = \sum_1^p \left(\left[\frac{n}{s} \right] - \left[\frac{n}{s} - \alpha \right] \right) = \sum_1^p \left[\frac{n}{s} \right] - \sum_1^p \left[\frac{n}{s} - \alpha \right],$$

wo sich das Summenzeichen, wie überall im Folgenden, auf s bezieht. In dieser Form ist der Ausdruck für h weder zur numerischen Rechnung geeignet, noch lässt sich daraus erkennen, wie h für wachsende Werthe von n und p sich ändert. Eine diesem doppelten Zweck entsprechende Gestalt erhält derselbe durch die folgende auch in vielen anderen Fällen anwendbare Umformung.

Es sei $y = f(x)$ eine Function, welche, wenn die Veränderliche x von $x = \mu$ bis $x = p$ wächst, immerfort abnimmt. Die durch Umkehrung daraus entstehende Function $x = F(y)$ wird offenbar denselben Charakter haben und ebenfalls immer kleiner werden, während die Veränderliche y von $y = f(p)$ bis $y = f(\mu)$ zunimmt. Versteht man unter den Constanten μ und p ganze Zahlen, setzt zur Abkürzung:

$$[f(\mu)] = \nu, \quad [f(p)] = q,$$

und bildet die Reihe:

$$[f(\mu)], [f(\mu + 1)], \dots, [f(s)], \dots, [f(p)],$$

¹Im Jahrgang 1851 der Akademie-Berichte wird die Mittheilung auf S. 20 mit den Worten eingeleitet: Hr. Lejeune Dirichlet legte folgende Note über ein die Theorie der Division betreffendes Problem vor. Beim Abdruck auf Seite 151 bis 154 des 47. Bandes des Crelle'schen Journals (1854) hat Dirichlet Titel und Text etwas verändert. Ich habe hier fast durchweg diese spätere Fassung benutzt. K.

²Über die Bestimmung der mittleren Werthe in der Zahlentheorie. Bd. II, S. 49 dieser Ausgabe von G. Lejeune Dirichlet's Werken. Die angeführte Bemerkung findet sich auf S. 57. K.

in welcher jedes Glied dem folgenden gleich ist oder dasselbe übertrifft, so soll nun ausgemittelt werden, welche Glieder dieser Reihe einer beliebigen zwischen q und ν liegenden ganzen Zahl t gleich sind.

Hierzu suche man zunächst den völlig bestimmten Zeiger s desjenigen Gliedes, dessen Werth $\geq t$, während das folgende $< t$ ist. Man hat also:

$$[f(s)] \geq t, \quad [f(s+1)] < t,$$

oder, was dasselbe ist:

$$f(s) \geq t, \quad f(s+1) < t,$$

und hieraus folgt nach der über die Function $f(x)$ gemachten Voraussetzung:

$$s \leq F(t), \quad s+1 > F(t),$$

also:

$$s = [F(t)].$$

Wendet man dieses Resultat auf t und $t+1$ an, so sieht man, dass der Werth t nur denjenigen Gliedern zukommt, deren Zeiger s die doppelte Bedingung:

$$s > [F(t+1)], \quad s \leq [F(t)]$$

erfüllen. Dieses Resultat erleidet, wegen des gegebenen Anfangs und Endes der Reihe, für $t = \nu$ die Modification, dass alsdann die erste Bedingung $s \geq \mu$ wird, und für $t = q$ die, dass statt der zweiten $s \leq p$ zu setzen ist.

Mit Berücksichtigung dieses Resultates ist es nun leicht, die Summe:

$$\sum_{\mu+1}^p [f(s)] \varphi(s),$$

in welcher $\varphi(s)$ eine ganz beliebige Function bedeutet, dadurch zu transformiren, dass man zuerst alle Glieder vereinigt, in denen $[f(s)]$ einen und denselben Werth hat, und dann alle so erhaltenen Partialsummen addirt. Setzt man:

$$\sum_1^s \varphi(s) = \Psi(s),$$

so erhält man für die Partialsumme, in welcher $[f(s)]$ den Werth t hat:

$$\begin{aligned} & t(\Psi[F(t)] - \Psi[F(t+1)]), \quad \text{wenn } q < t < \nu \text{ ist,} \\ & \nu(\Psi[F(\nu)] - \Psi(\mu)), \quad \text{wenn } t = \nu \text{ ist,} \\ & q(\Psi(p) - \Psi[F(q+1)]), \quad \text{wenn } t = q \text{ ist,} \end{aligned}$$

und also:

$$\sum_{\mu+1}^p [f(s)] \varphi(s) = q\Psi(p) - \nu\Psi(\mu) + \sum_{q+1}^{\nu} \Psi[F(s)].$$

Sondert man jetzt in jeder der beiden Summen, welche der oben für h gegebene Ausdruck enthält, die μ ersten Glieder ab und wendet die eben gefundene Formel auf die übrigen Glieder an, so ergibt sich:

$$\sum_{\mu+1}^p \left[\frac{n}{s} \right] = \sum_{q+1}^{\nu} \left[\frac{n}{s} \right] + pq - \mu\nu,$$

wo $\left[\frac{n}{\mu}\right] = \nu$ und $\left[\frac{n}{p}\right] = q$ ist, und:

$$\sum_{\mu+1}^p \left[\frac{n}{s} - \alpha\right] = \sum_{q'+1}^{\nu'} \left[\frac{n}{s+\alpha}\right] + pq' - \mu\nu',$$

wo $\left[\frac{n}{\mu} - \alpha\right] = \nu'$, $\left[\frac{n}{p} - \alpha\right] = q'$ gesetzt ist.

Bezeichnet man zur Abkürzung $\nu - \nu'$ mit δ und $q - q'$ mit ε , so dass δ und ε nur die Werthe 0 oder 1 haben können, bringt die letzte Summe in die Form:

$$\sum_{q'+1}^{\nu'} \left[\frac{n}{s+\alpha}\right] = \sum_{q+1}^{\nu} \left[\frac{n}{s+\alpha}\right] + \varepsilon \left[\frac{n}{q+\alpha}\right] - \delta \left[\frac{n}{\nu+\alpha}\right],$$

und substituirt, so kommt:

$$\begin{aligned} h = & \sum_1^{\mu} \left(\left[\frac{n}{s}\right] - \left[\frac{n}{s} - \alpha\right] \right) + \sum_{q+1}^{\nu} \left(\left[\frac{n}{s}\right] - \left[\frac{n}{s+\alpha}\right] \right) \\ & + \left(p - \left[\frac{n}{q+\alpha}\right] \right) \varepsilon - \left(\mu - \left[\frac{n}{\nu+\alpha}\right] \right) \delta. \end{aligned}$$

Die eben bewirkte Umformung, obgleich für alle Werthe von p gültig, ist nur in dem Falle vortheilhaft, wenn p grösser als $\sqrt{n}$ ist, und wird bei dieser Voraussetzung am vortheilhaftesten, wenn man, wie es im Folgenden geschehen soll, für die bisher beliebig gelassene Zahl μ eine der ganzen Zahlen wählt, welche $\sqrt{n}$ benachbart sind. Wie leicht zu übersehen, beträgt alsdann die Anzahl der zur genauen Bestimmung von h nöthigen Divisionen ungefähr:

$$2\sqrt{n} - \frac{n}{p},$$

während der ursprüngliche Ausdruck p Divisionen erforderte.

Wir wollen nun unter der Voraussetzung, dass p von einer höheren Ordnung als $\sqrt{n}$ ist, d. h. dass $\frac{p}{\sqrt{n}}$ mit n über jede Grenze hinaus wächst, den Grenzwert des Verhältnisses $\frac{h}{p}$ der Anzahl der Divisoren, welchen die verlangte Eigenschaft zukommt, zu deren Gesamtzahl p zu bestimmen suchen. Bei dieser Untersuchung kann man in dem Ausdrucke für h alle Glieder, deren Ordnung niedriger als die von p ist, vernachlässigen. Lässt man das erste weg, dessen Ordnung $\sqrt{n}$ nicht überschreiten, so wie das vierte, welches nur eine beschränkte Anzahl Einheiten enthalten kann, so kommt:

$$h = \sum_{q+1}^{\nu} \left(\left[\frac{n}{s}\right] - \left[\frac{n}{s+\alpha}\right] \right) + \left(p - \left[\frac{n}{q+\alpha}\right] \right) \varepsilon,$$

oder auch, wenn man die eckigen Klammern weglässt, was offenbar nur eine Änderung, welche die Ordnung $\sqrt{n}$ nicht übersteigt, zur Folge hat:

$$h = n \sum_{q+1}^{\nu} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+\alpha} \right) + \left(p - \frac{n}{q+\alpha} \right) \varepsilon.$$

Verwandelt man die obere Grenze ν in ∞ , so erhält die Summe den Zuwachs:

$$\frac{1}{\nu+1} - \frac{1}{\nu+1+\alpha} + \frac{1}{\nu+2} - \frac{1}{\nu+2+\alpha} + \dots < \frac{1}{\nu+1},$$

dessen Werth, mit n multiplicirt, die Ordnung $\sqrt{n}$ ebenfalls nicht übersteigt. Man erhält so:

$$\lim \frac{h}{p} = \frac{n}{p} \sum_{q+1}^{\infty} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+\alpha} \right) + \left(p - \frac{n}{q+\alpha} \right) \frac{\varepsilon}{p}.$$

Man muss jetzt den Fall, wo der Quotient $\frac{n}{p}$, welcher der Voraussetzung nach ≥ 1 ist, über jede Grenze hinaus wächst, und denjenigen, wo dieser Quotient endlich bleibt, von einander unterscheiden.

Im ersten Falle nähert sich das zweite Glied der Null, während das Verhältniss der im ersten enthaltenen Summe zu $\frac{\alpha}{q}$ die Einheit zur Grenze hat, so dass also die Grenze von $\frac{h}{p}$ mit der von $\frac{n}{pq}\alpha$, d. h. mit α zusammenfällt.

Im zweiten Falle, wo $\frac{n}{p}$ und also auch $q = \left[\frac{n}{p}\right]$ endlich bleibt, ist es zweckmässig, den unmittelbar durch die letzte Gleichung gegebenen Grenzwert von $\frac{h}{p}$ in eine andere Form zu bringen, indem man statt der Summe die Differenz von zwei anderen einführt, welche von $s = 1$ bis resp. $s = \infty$ und $s = q$ genommen sind, und dann die erste durch ein Integral ausdrückt. Unsere Gleichung wird so:

$$\lim \frac{h}{p} = \frac{n}{p} \int_0^1 \frac{1 - \varphi^\alpha}{1 - \varphi} d\varphi - \frac{n}{p} \sum_1^q \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \alpha} \right) + \left(1 - \frac{n}{p} \frac{1}{q + \alpha} \right) \varepsilon,$$

wo das Integral, welches für jeden rationalen Werth von α durch Logarithmen und Kreisfunctionen darstellbar ist, eine bekannte vielfach untersuchte Transcendente ist. Setzt man speciell $p = n$, so wird $q = 1$, $q' = 0$, $\varepsilon = 1$, und der Grenzausdruck geht über in:

$$\lim \frac{h}{n} = \int_0^1 \frac{1 - \varphi^\alpha}{1 - \varphi} d\varphi.$$

Mit Hülfe der in der Abhandlung *Disquisitiones generales circa seriem infinitam* ... von Gauss gegebenen Tafel dieser Transcendenten³ kann man leicht den Werth von α bestimmen, dem ein gegebener Werth des Integrals entspricht, und man findet z. B., dass, wenn für die halbe Anzahl der Divisoren $1, 2, \dots, n$ das Verhältniss des Restes zum Divisor unter α liegen soll, $\alpha = 0,384686 \dots$ sein muss.

³Gauss' Werke, Bd. III, S. 161. K.